

Nombre: Sebastián Sacedo.
 Fecha: 14-NOV-7
 Materia: Electrónica Analógica.
 Docente: Msc. Edgar Jaramillo.

SEMICONDUCTORES

EJEMPLO 1.1.

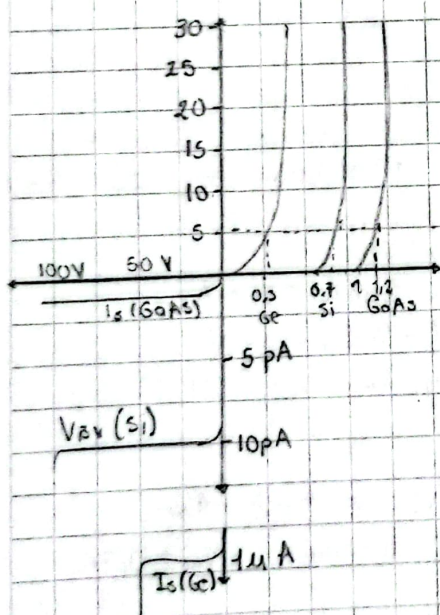
A una temperatura de 27°C temperatura común para componentes en un sistema de operación cerrado, determine el voltaje térmico V_T .

$$T = 273 + 27^{\circ} = 300^{\circ}$$

$$V_T = K \frac{T}{q} = \frac{(1.38 \times 10^{-23}) \times (300)}{1.6 \times 10^{-19}} = 0.0258 = 25.8 \text{ mV.}$$

EJEMPLO 1.2

Cómo utilizar las curvas de nivel en la figura 1.18.



- Determine el voltaje a través de cada diodo con una corriente de 1mA.
- Repita con una corriente de 4mA.
- Repita con una corriente de 30 mA.
- Determine el valor promedio del voltaje en el diodo.
- Cómo se comparan los valores promedio con los voltajes de rodilla que aparecen en la tabla.

SEMICONDUCTOR	$V_K (V)$
Ge	0.3
Si	0.7
GaAs	1.2

- $V_D (\text{Ge}) = 0.2 \text{ V}$, $V_D (\text{Si}) = 0.6 \text{ V}$, $V_D (\text{GaAs}) = 1.1 \text{ V}$.
- $V_D (\text{Ge}) = 0.3 \text{ V}$, $V_D (\text{Si}) = 0.7 \text{ V}$, $V_D (\text{GaAs}) = 1.2 \text{ V}$.
- $V_D (\text{Ge}) = 0.42 \text{ V}$, $V_D (\text{Si}) = 0.82 \text{ V}$, $V_D (\text{GaAs}) = 1.33 \text{ V}$.
- Ge = promedio = $0.21 + 0.3 + 0.42 / 3 = 0.307 \text{ V}$
 Si (V_{av}) = $0.6 \text{ V} + 0.7 \text{ V} + 0.82 \text{ V} / 3 = 0.707 \text{ V}$
 GaAs (V_{av}) = $1.1 \text{ V} + 1.2 \text{ V} + 1.33 \text{ V} / 3 = 1.21 \text{ V}$
- Ge = 0.307 V vs 0.3 V ; Si = 0.707 V vs 0.7 V , GaAs = 1.21 V vs 1.2 son muy iguales.

Nombre: Sebastián Salcedo.

Fecha: 14-NOV-7

Materia: Electrónica Analógica.

Docente: Msc. Edgar Jaramillo.

SEMICONDUCTORES

EJEMPLO 1.1.

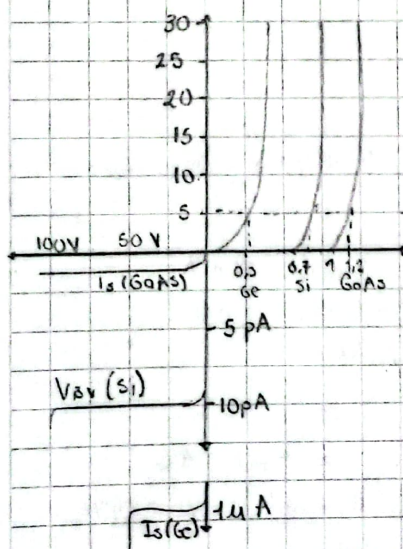
A una temperatura de 27°C temperatura común para componentes en un sistema de operación cerrado, determine el voltaje térmico V_T .

$$T = 273 + 27^{\circ} = 300^{\circ}$$

$$V_T = \frac{k T}{q} = \frac{(1.38 \times 10^{-23}) \times (300)}{1.6 \times 10^{-19}} = 0.0258 = 25.8 \text{ mV.}$$

EJEMPLO 1.2

Cómo utilizar las curvas de nivel en la figura 1.18.



- Determine el voltaje a través de cada diodo con una corriente de 1mA.
- Repita con una corriente de 4mA.
- Repita con una corriente de 30mA.
- Determine el valor promedio del voltaje en el diodo.
- Cómo se comparan los valores promedio con los voltajes de rodilla que aparecen en la tabla.

SEMICONDUCTOR	V_K (V)
Ge	0.3
Si	0.7
GaAs	1.2

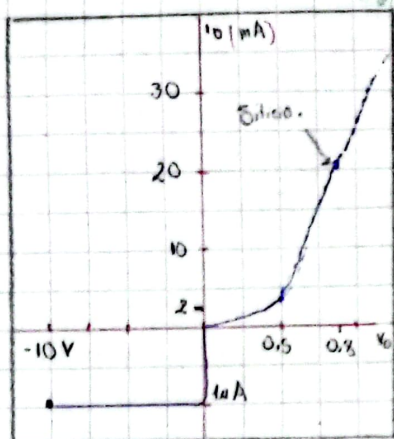
- $V_D(\text{Ge}) = 0.2 \text{ V}$, $V_D(\text{Si}) = 0.6 \text{ V}$, $V_D(\text{GaAs}) = 1.1 \text{ V}$.
- $V_D(\text{Ge}) = 0.3 \text{ V}$, $V_D(\text{Si}) = 0.7 \text{ V}$, $V_D(\text{GaAs}) = 1.2 \text{ V}$.
- $V_D(\text{Ge}) = 0.42 \text{ V}$, $V_D(\text{Si}) = 0.82 \text{ V}$, $V_D(\text{GaAs}) = 1.33 \text{ V}$.
- Ge = promedio = $0.2 + 0.3 + 0.42 / 3 = 0.307 \text{ V}$
 Si (V_{av}) = $0.6 \text{ V} + 0.7 \text{ V} + 0.82 \text{ V} / 3 = 0.707 \text{ V}$
 GaAs (V_{av}) = $1.1 \text{ V} + 1.2 \text{ V} + 1.33 \text{ V} / 3 = 1.21 \text{ V}$
- Ge = 0.307 V vs 0.3 V ; Si = 0.707 V vs 0.7 V , GaAs = 1.21 V vs 1.2 son muy iguales.

La naturaleza es el tesoro más preciado.

Ejemplo 1.3

- Determine los niveles de resistencia r_d del diodo de la figura 1.24 con

- $I_D = 2 \text{ mA}$ (bajo nivel)
- $I_D = 20 \text{ mA}$ (alto nivel)
- $V_D = -10 \text{ V}$ (polarizado en inversa)



a). $I_D = 2 \text{ mA}$, $V_D = 0.5 \text{ V}$

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.5 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 250 \Omega$$

b). $I_D = 20 \text{ mA}$, $V_D = 0.8 \text{ V}$

$$\frac{0.8 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = 40 \Omega$$

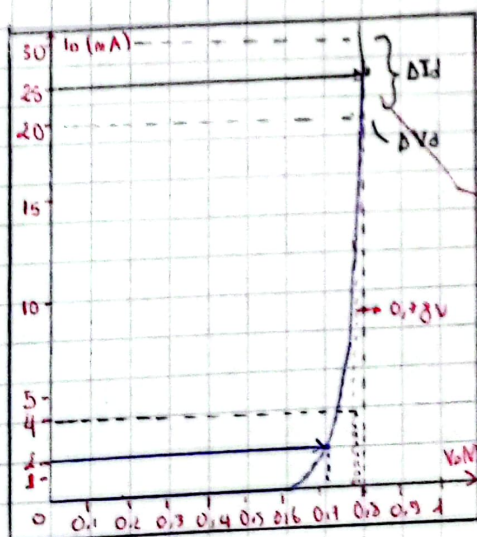
c). $V_D = -10 \text{ V}$, $I_D = -I_S = -1 \mu\text{A}$

$$\frac{10 \text{ V}}{1 \mu\text{A}} = 10 \text{ M}\Omega$$

Ejemplo 1.4

- Para las características de la figura 1.27

- Determine la resistencia r_d de ca con $I_D = 2 \text{ mA}$.
- Determine la resistencia r_d de ca con $I_D = 25 \text{ mA}$.
- Compare los resultados de las partes a y b con la resistencia r_d de cd en cada nivel de corriente.



a). $I_D = 2 \text{ mA}$ $\uparrow \downarrow$ $I_D = 4 \text{ mA} - 0 \text{ mA} = 4 \text{ mA}$
 $V_D = 0.76 \text{ V} - 0.65 \text{ V} = 0.11 \text{ V}$

$$R = r_d = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.11 \text{ V}}{4 \text{ mA}} = 27.5 \Omega$$

b). $I_D = 25 \text{ mA}$ $\uparrow \downarrow$ $I_D = 25 \text{ mA} \approx 5 \text{ mA}$
 $I_D = 30 \text{ mA}$ $V_D = 0.8$ $I_D = 20 \text{ mA}$ $V_D = 0.76$

$$\Delta I_D = 30 \text{ mA} - 20 \text{ mA} = 10 \text{ mA}$$

$$\Delta V_D = 0.8 \text{ V} - 0.76 \text{ V} = 0.02 \text{ V}$$

$$r = r_d = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.02 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 2 \Omega$$

c). $I_D = 2 \text{ mA}$ $V_D = 0.7 \text{ V}$

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.7 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 350 \Omega$$

$$I_D = 25 \text{ mA}$$

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.79 \text{ V}}{25 \text{ mA}} = 31.62 \Omega$$

- Se excede con -4.12Ω I_D
 cual pasa por mucho $r_d = 2 \Omega$.

Proteger la naturaleza es defender la vida.

Ejemplo 1.5

~ Analice el diodo Zener de 10V descrito por la tabla 1.7 si la temperatura se incrementa a 100°C. (punto de ebullición del agua).

TABLA 1.7. Características eléctricas. 25°C.

VOLTAJE ZENER NOMINAL (V _Z)	CORRIENTE de PRUEBA (I _{ZR})	IMPEDANCIA DINAMICA MÁXIMA (Z _{ZR} - I _{ZT})	IMPEDANCIA RODILLA MÁXIMA (Z _{ZK} - I _{ZK})	CORRIENTE INV. MÁX (I _Z - V _A)	VOLTAJE de Prueba (V _R)	CORRIENTE MÁX Regular (I _{ZN})	COEF de TEMP. (1/°C)
10	12,5	8,5	700Ω - 0,25	10	7,2	32	+0,072

Fórmula 1.11 $\Rightarrow \Delta V_Z = \frac{T_c V_Z}{100\% \cdot ^\circ C} (T_1 - T_0)$

$\rightarrow$ Sustituimos: $\frac{(0,072\% \cdot ^\circ C) (10V)}{100\% \cdot ^\circ C} (100^\circ - 25^\circ C)$

$\Rightarrow V_Z = 0,54V$

El potencial Zener nos da 0,54V $\Rightarrow V_Z' = 0,54V + V_Z = (10 + 0,54)V = 10,54V$

Ejemplo 1.6

• Con la ecuación (1.12) determine la longitud en el intervalo de frecuencia de la luz visible antes pronto.

1.12

$c = \lambda \cdot f$ donde $c = 3 \times 10^8 m/s$ $\rightarrow$ velocidad luz en el espacio vacío
 f = frecuencia en Hertz
 λ = longitud.

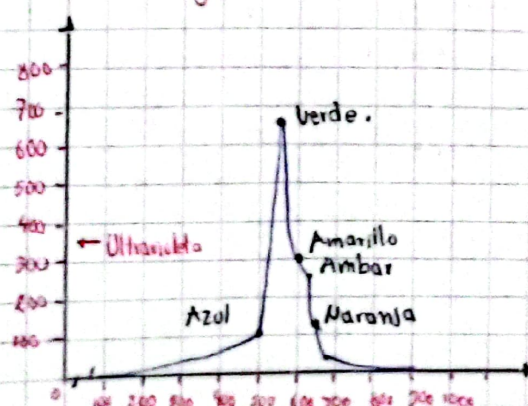
$c = 3 \times 10^8 m/s \left[\frac{10^9 nm}{m} \right] = 3 \times 10^7 nm/s$

$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^7 nm/s}{400 THz} = 750 nm$

$\lambda = \frac{3 \times 10^7 nm}{750 THz} = 400 nm$

$1 \text{ Å} = 10^{-10} m$

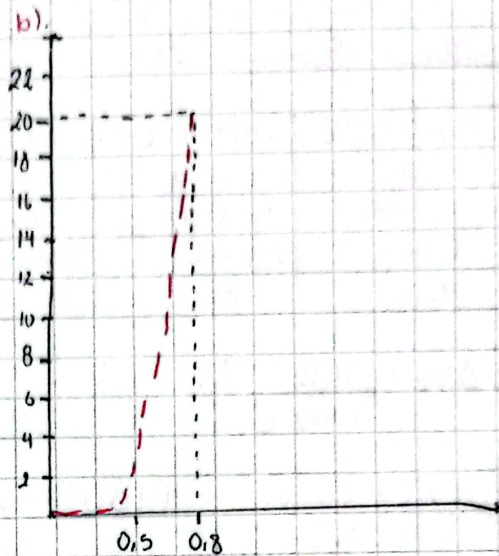
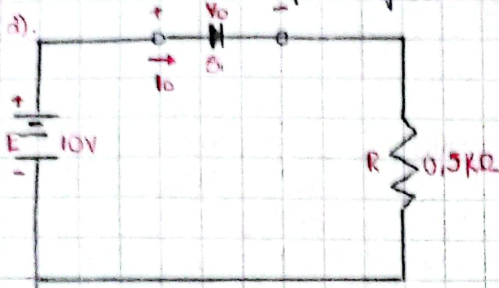
- Curva de respuesta estándar del ojo humano



La naturaleza es el tesoro máspreciado.

APLICACIONES DEL DIODO

Ejemplo 2.1 Para la configuración del diodo en serie de la figura 2.3a que emplea las características de las figuras 2.3b, determine:



$$a. I_D = \frac{E - V_D}{R} = \frac{10V - 0.7V}{0.5K\Omega} = 20mA.$$

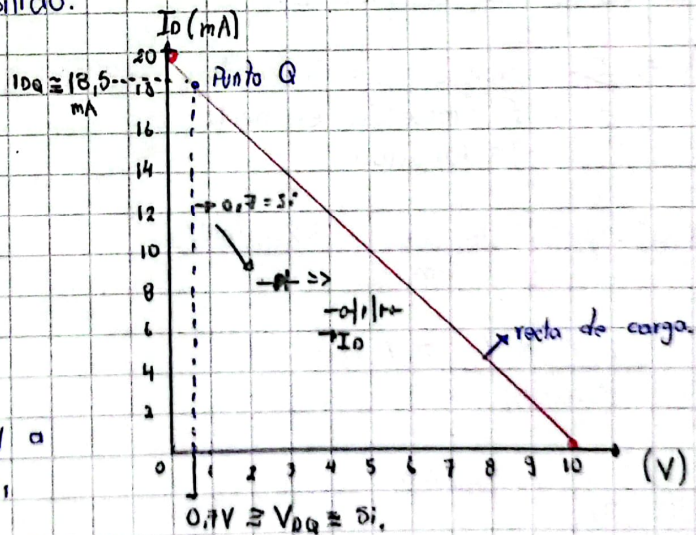
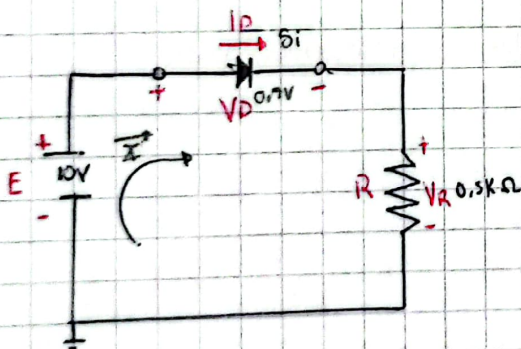
$$V_D = E - I_D R = 10V - 20mA \cdot 0.5K\Omega = 9.22V$$

$$V_{DQ} \approx 0.78V$$

$$I_{DQ} \approx 18.5mA$$

$$b. V_R = E - V_D = 10V - 0.78V = 9.22V$$

Ejemplo 2.2. Repita el ejemplo 2.1 utilizando el modelo equivalente aproximado del diodo semiconductor de silicio.



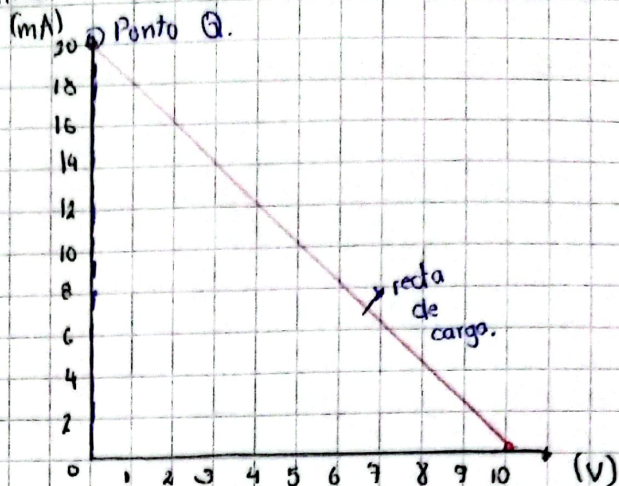
R= El punto Q resultante como se muestra en la figura o recta de 10V a 20 mA. se traza la recta de carga, donde ponemos un punto de intersección con el diodo de 0.7V que nos da como resultado el punto (0.7V; 18.5mA) que es el punto Q.

Ejemplo 2.3. Repita el ejemplo 2.4. utilizando el modelo de diodo ideal.

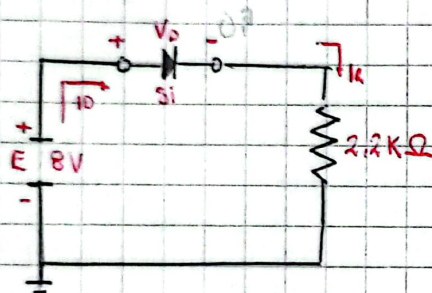
$$V_{D0} = 0V$$

$$I_{D0} = 20mA$$

El diodo ideal es de 0V, por lo que el punto Q estaría en 20mA.



Ejemplo 2.4. Para la configuración de diodos en serie de la figura 2.13 determine: V_D , V_R e I_D .



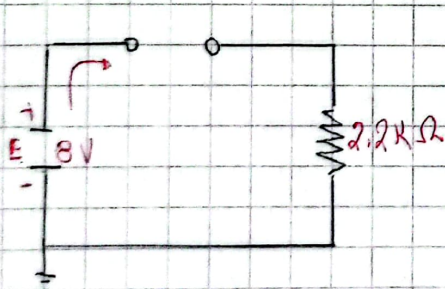
R= Como lo indica que la corriente va en sentido del reloj va conectado con el diodo por lo cual está encendido.

$$V_D = 0.7V$$

$$V_R = E - V_D = 7.3V$$

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{7.3V}{2.2k\Omega} = 3.32mA$$

Ejemplo 2.5 Repita el ejemplo 2.4 pero ahora eliminando el diodo.



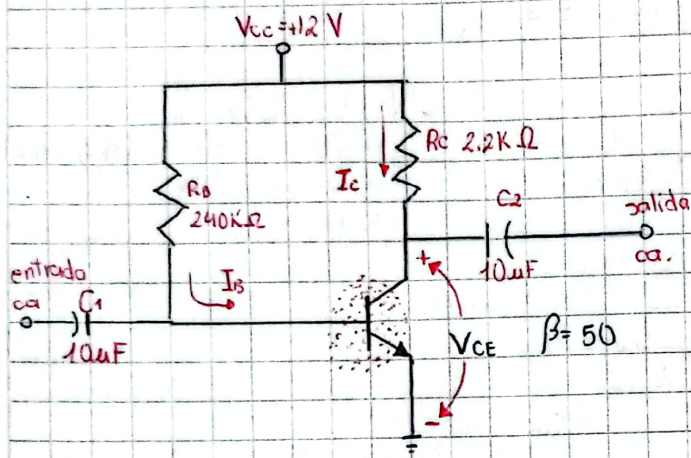
$$V_D = 0V$$

$$\frac{V_R}{E} = \frac{E - V_D}{E} = \frac{8V - 0V}{8V} = 1$$

Ejemplo 2.6. Para la configuración de diodos en serie de la figura 2.16 determine V_D , V_R e I_D .

POLARIZACIÓN CD BJT

Ejemplo 4.1. Determine lo siguiente para la configuración de polarización fija de la figura 4.7.



a. I_{BQ} y I_{CQ}

b. V_{CEQ}

c. V_B y V_C

d. V_{BC}

$$a. I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12V - 0.7V}{240K\Omega} = 47.08\mu A$$

$$b. I_{CQ} = \beta I_{BQ} = (50)(47.08\mu A) = 2.35mA$$

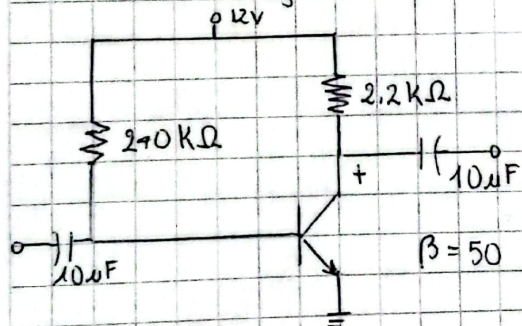
$$c. V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C = 12V - (2.35mA)(2.2K\Omega) = 6.83V$$

$$d. V_B = V_{BE} = 0.7V \quad V_C = V_{CE} = 6.83V$$

Utilizando la notación de doble subíndice resulta:

$$V_{BC} = V_B - V_C = 0.7V - 6.83V = -6.13V$$

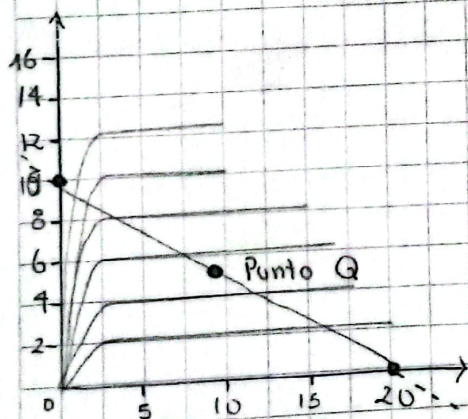
Ejemplo 4.2 Determine el nivel de saturación para la red de la figura 4.7.



Solución:

$$I_{Csat} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12V}{2.2K\Omega} = 5.45mA$$

Ejemplo 4.3 Con la recta de carga de la figura y el punto Q definido determine los valores requeridos de V_{CC} , R_C , R_B para una configuración de polarización fija.



Solución:

$$V_{CE} = V_{CC} = 20V \text{ con } I_C = 0mA$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \text{ con } V_{CE} = 0V$$

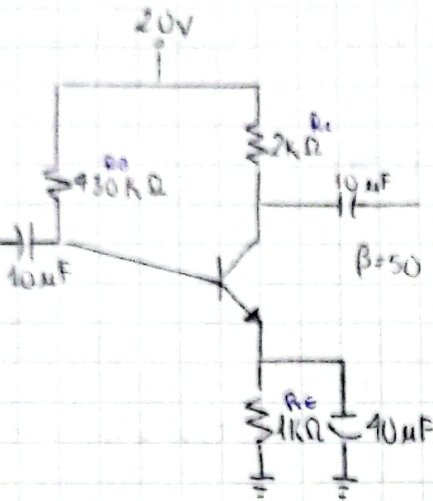
$$R_C = \frac{V_{CC}}{I_C} = \frac{20V}{10mA} = 2K\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{20V - 0.7V}{25\mu A} = 772K\Omega$$

La naturaleza es el tesoro más preciado.

Ejemplo 4.4 Para la red de polarización de emisor, determine:

- a) I_B
- b) I_C
- c) V_{CE}
- d) V_C
- e) V_E
- f) V_B
- g) V_{BC}



$$a) I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{20V - 0.7V}{430k\Omega + (50 + 1)1k\Omega} = \frac{19.3V}{481k\Omega}$$

$$= 0.0401 = 40.1 \mu A$$

$$b) I_C = \beta I_B = 50(40.1 \mu A) = 2.01 mA$$

$$c) V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 20V - (2.01 mA)(2k\Omega + 1k\Omega) = 20V - 6.03V = 13.97V$$

$$d) V_C = V_{CC} - I_C R_C = 20V - (2.01 mA)(2k\Omega) = 20V - 4.02V = 15.98V$$

$$e) V_E = V_{CC} - V_{CE} = 20V - 13.98V = 6.02V$$

$$f) V_B = V_{CE} - V_E = 0.7 + 2.01V = 2.71V$$

$$g) V_{BC} = V_B - V_C = 2.71V - 15.98V = -13.27V$$

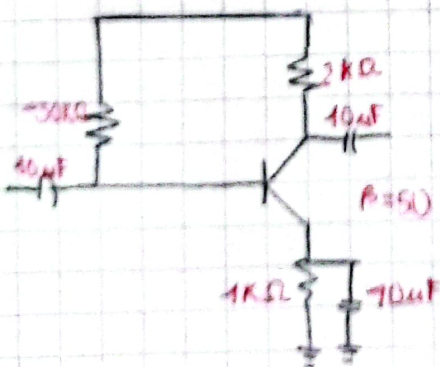
Ejemplo 4.5. Prepare una tabla y compare las corrientes y voltajes de circuitos de la figura con el valor $\beta = 50$ y compare con un nuevo de $\beta = 100$.

β	$I_B (\mu A)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$
50	47.08	2.35	6.83
100	47.08	4.71	1.64

en el ejemplo 4.4 con $\beta = 100$

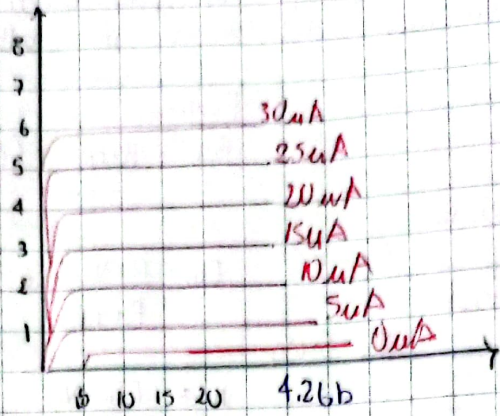
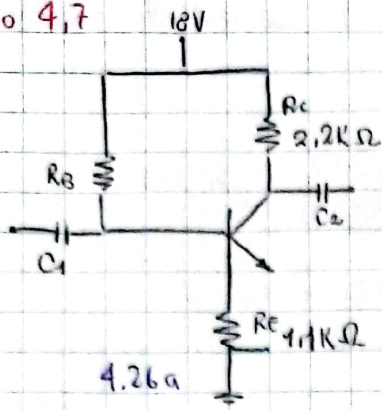
β	$I_B (\mu A)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$
50	40.1	2.01	13.97
100	36.3	3.63	9.11

Ejemplo 4.6. Determine la corriente de saturación 4.4.



$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{20V}{2k\Omega + 1k\Omega} = 6.67 mA$$

Ejemplo 4.7



- Trace la recta de carga para la red de la figura en las características del transistor que aparece en la figura 4.26b
- Para un punto Q en la intersección de la recta de carga con una corriente de base de $20\mu A$, determine los valores I_{CQ} y V_{CEQ} .
- Determine la beta de cd en el punto Q.
- Utilizando la beta de la red determinada en la parte C, calcule el valor requerido de R_B y sugiera un posible valor estándar.

Solución $V_{CE} = 0V$

$$a) I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{18V}{2.2K\Omega + 1.1K\Omega} = \frac{18V}{3.3K\Omega} = 5.45mA$$

$$I_C = 0mA \quad V_{CE} = V_{CC} = 18V$$

$$b) V_{CE} \approx 7.5V \quad I_{CQ} = 3.3mA$$

c) La beta de cd es resultante de

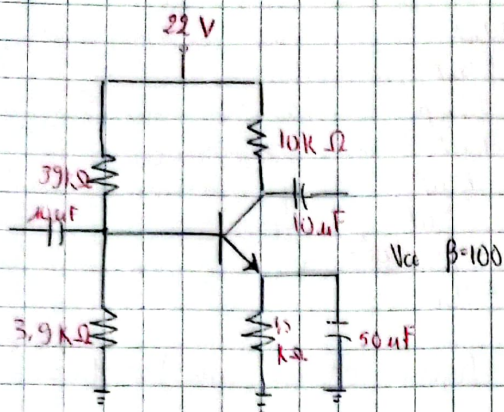
$$\beta = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}} = \frac{3.3mA}{15\mu A} = 220$$

d) Aplicando la ecuación:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{18V - 0.7V}{R_B + (220 + 1)(1.1K\Omega)} = 15\mu A = \frac{17.3V}{R_B + 245.1K\Omega} = (15\mu A)(R_B) = 17.3 - 3.65V = 13.65V$$

$$R_B + \frac{13.65V}{15\mu A} = 910K\Omega$$

Ejemplo 4.8 Determine el voltaje de polarización V_{ce} y la corriente I_c para la configuración de polarización del divisor de voltaje.



Equación

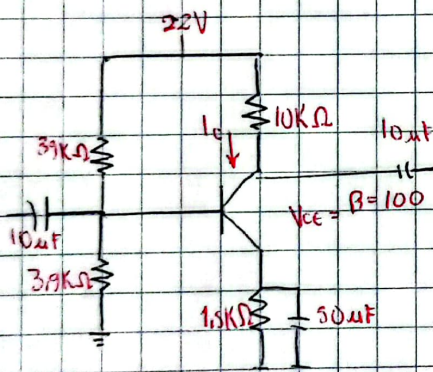
$$R_{th} = R_1 || R_2 = \frac{(39k\Omega)(3.9k\Omega)}{39k\Omega + 3.9k\Omega} = 3.55k\Omega$$

$$E_{th} = \frac{R_2 V_{cc}}{R_1 + R_2} = \frac{3.9k\Omega \cdot 22V}{39k\Omega + 3.9k\Omega} = 2V$$

$$I_B = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{2V - 0.7V}{3.55k\Omega + (101)(1.5k\Omega)} = \frac{1.3V}{3.55k\Omega + 151.5k\Omega} = 0.84 \mu A$$

$$\begin{aligned} V_{ce} &= V_{cc} - I_c (R_C + R_E) \\ &= 22V - 0.84mA (10k\Omega + 1.5k\Omega) \\ &= 22V - 9.60V \\ &= 12.34V \end{aligned}$$

Ejemplo 4.9 Repita el análisis de la figura utilizando la técnica aproximada y compare las soluciones para I_{cQ} y V_{ceQ}



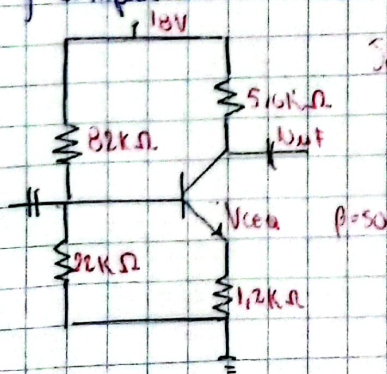
$$V_B = \frac{R_2 V_{cc}}{R_1 + R_2} = \frac{3.9k\Omega \cdot 22V}{39k\Omega + 3.9k\Omega} = 2V$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 2V - 0.7V = 1.3V$$

$$I_{cQ} = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.3V}{1.5k\Omega} = 0.867mA$$

$$\begin{aligned} V_{ceQ} &= V_{cc} - I_c (R_C + R_E) \\ &= 22V - (0.867mA)(10k\Omega + 1.5k\Omega) \\ &= 22V - 9.97V = 12.03V \end{aligned}$$

Ejemplo 4.11 Determine los niveles I_{cQ} y V_{ceQ} para la configuración del divisor de voltaje de la figura por medio de las técnicas exacta y aproximada y compare las soluciones. En este caso:



Solución:

$$R_{th} = R_1 || R_2 = 82k\Omega || 22k\Omega = 17.35k\Omega$$

$$E_{th} = \frac{R_2 V_{cc}}{R_1 + R_2} = \frac{22k\Omega (18V)}{82k\Omega + 22k\Omega} = 3.81V$$

$$E_{th} = \frac{R_2 V_{cc}}{R_1 + R_2} = \frac{22k\Omega \cdot 18V}{82 + 22k\Omega} = 3.81V$$

$$I_B = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + \beta + 1 R_E} = \frac{3.11V}{78.55k\Omega} = 39.6 \mu A$$

$$I_{cQ} = \beta I_B = 50(39.6 \mu A) = 1.98mA$$

$$\begin{aligned} V_{ceQ} &= V_{cc} - I_c (R_C + R_E) \\ &= 18V - (1.98)(5.6 + 1.2) \\ &= 4.54V \end{aligned}$$

ANÁLISIS de CA de un BJT

EJEMPLO 5.1. Para la red de la figura 5.25

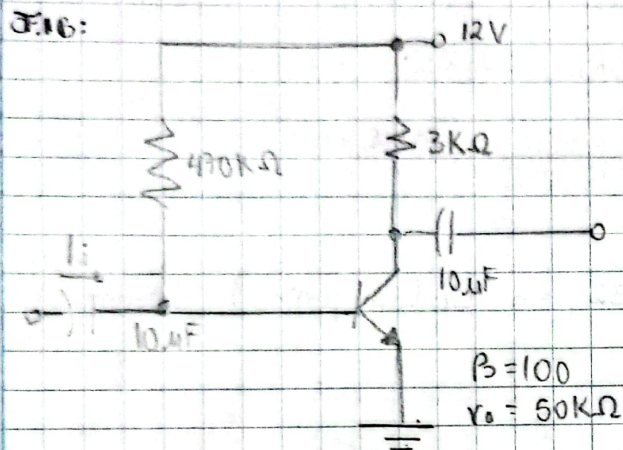
- Determine r_e .
- Encuentre Z_i (con $r_o = \infty \Omega$)
- Calcule Z_o (con $r_o = \infty \Omega$)
- Determine A_v con ($r_o = \infty \Omega$)
- Repita las partes (c y d), incluida $r_o = 50K\Omega$ en todos los cálculos y compare los resultados.

Solución:

a. $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12V - 0.7V}{470K\Omega} = 24.04 \mu A$

$I_E = (\beta + 1) I_B = (101)(24.04 \mu A) = 2.428 mA$

$r_e = \frac{26 mV}{I_E} = \frac{26 mV}{2.428 mA} = 10.71 \Omega$



b. $\beta r_e = (100)(10.71 \Omega) = 1.071 K\Omega$

c. $A_v = R_c = 3K\Omega$

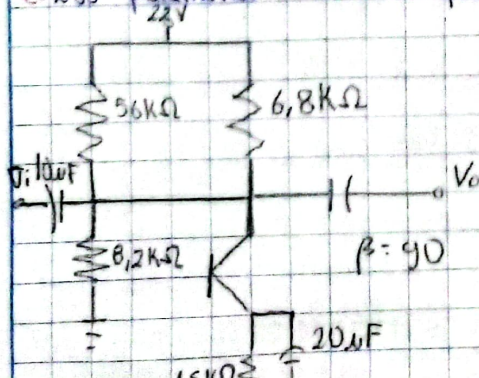
d. $A_v = \frac{R_c}{r_e} = \frac{3K\Omega}{10.71 \Omega} = -280.11$

e. $Z_o = r_o || R_c = 50K\Omega || 3K\Omega = 2.83K\Omega$ vs. $3K\Omega$

$A_v = -\frac{r_o || R_c}{r_e} = \frac{2.83K\Omega}{10.71 \Omega} = -264.24$ vs. -280.11

EJEMPLO 5.2 Para la red 5.28 determine:

- r_e
- Z_r
- Z_o ($r_o = \infty \Omega$)
- A_v ($r_o = \infty \Omega$)
- Los parámetros de la partes de a d si $r_o = 50K\Omega$ y compare los resultados.



a) $\beta R_E > 10 R_2$

$(90)(135K\Omega) > 10(8.2K\Omega)$
 $135K\Omega > 82K\Omega$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{(8,2 \text{ k}\Omega)(23 \text{ V})}{56 \text{ k}\Omega + 8,2 \text{ k}\Omega} = 2,81 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 2,81 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 2,11 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2,11 \text{ V}}{1,5 \text{ k}\Omega} = 1,41 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{1,41 \text{ mA}} = 18,44 \Omega$$

$$b) R' = R_1 || R_2 = (56 \text{ k}\Omega) || (8,2 \text{ k}\Omega) = 7,15 \text{ k}\Omega$$

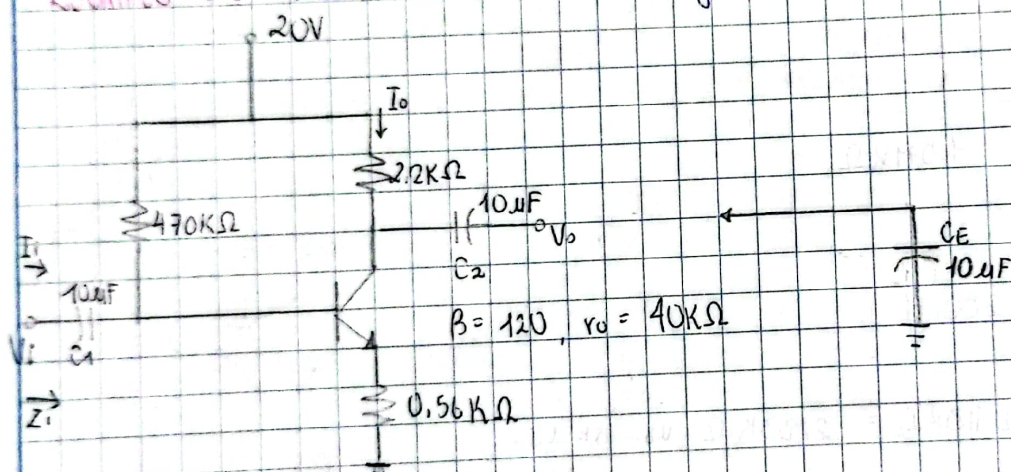
$$Z_i = R' || \beta r_e = 7,15 \text{ k}\Omega || (120)(18,44 \Omega) = 7,15 \text{ k}\Omega || 2,21 \text{ k}\Omega = 1,35 \text{ k}\Omega$$

$$c) Z_o = R_c = 6,8 \text{ k}\Omega$$

$$d) A_v = - \frac{R_c}{r_e} = - \frac{6,8 \text{ k}\Omega}{18,44 \Omega} = -368,75$$

$$e) Z_i = 1,35 \text{ k}\Omega$$

Ejemplo 5.3: Para la red de la fig. 5.32, sin C_E (sin puentes) determine:



$$a) I_D = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E} = \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{470 \text{ k}\Omega + (121)(0,56 \text{ k}\Omega)} = \frac{19,3 \text{ V}}{53,76 \text{ k}\Omega} = 0,3589 \text{ A} = 35,89 \mu\text{A}$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = (121)(35,89 \mu\text{A}) = 4,34 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{4,34 \text{ mA}} = 5,99 \Omega$$

b) $r_o \geq 10(R_c + R_E)$ obtenemos:

$$40 \text{ k}\Omega \geq 10(2,2 \text{ k}\Omega + 0,56 \text{ k}\Omega)$$

$$40 \text{ k}\Omega \geq 10(2,76 \text{ k}\Omega) = 27,6 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow Z_b = \beta(r_e + R_E) = 120(5,99 \Omega + 560 \Omega) = 67,92 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = R_B || Z_b = 470 \text{ k}\Omega || 67,92 \text{ k}\Omega = 59,34 \text{ k}\Omega$$

$$c) Z_o = R_c = 2,2 \text{ k}\Omega$$

$$d) r_o \geq 10 R_c$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta R_c}{Z_b} = \frac{(120)(2,2 \text{ k}\Omega)}{67,92 \text{ k}\Omega} = -3,89$$

Exemplo 5.4: Repita el análisis de cd es el mismo y $r_e = 5,99 \Omega$.

a. El análisis de cd es el mismo y $r_e = 5,99 \Omega$.

b. R_E es puesta en cortocircuito por C_E para el análisis de ca. Por consiguiente

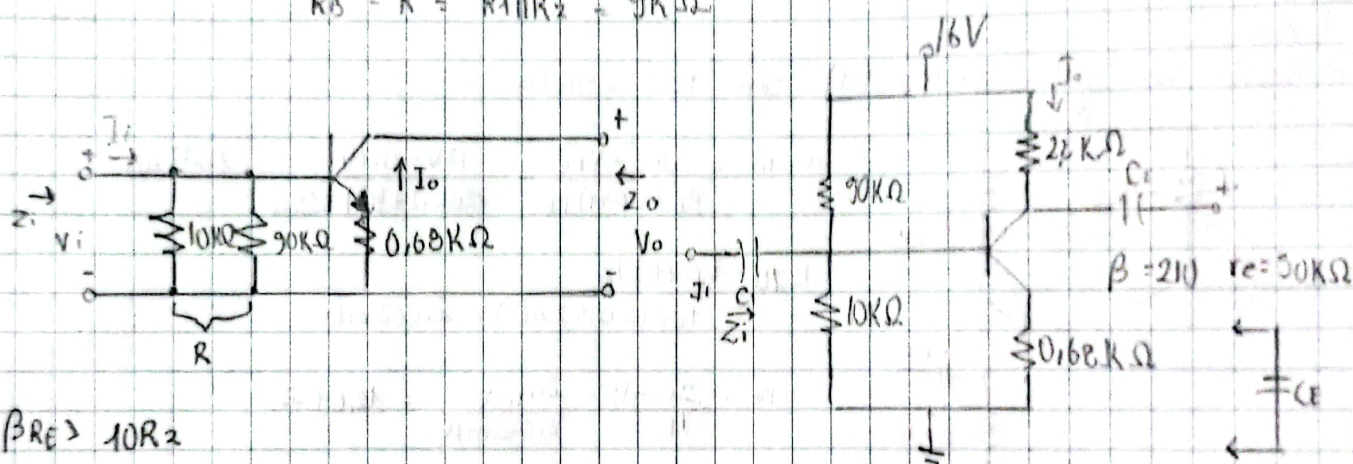
$$Z_i = R_B \parallel Z_B = R_B \parallel \beta r_e = 470 \text{ k}\Omega \parallel (120)(5,99 \Omega) \\ = 470 \text{ k}\Omega \parallel 718,8 \Omega = 711,70 \Omega$$

c. $Z_o = R_C = 2,2 \text{ k}\Omega$

d. $A_v = \frac{R_C}{r_e} = \frac{2,2 \text{ k}\Omega}{5,99 \Omega} = -367,28$ (un incremento)

Exemplo 5.5 Para la red de la figura. 5.34 (con C_E desconectado) determine (utilizando aproximaciones)

$$R_B = R' = R_1 \parallel R_2 = 9 \text{ k}\Omega$$



a. $\beta R_E > 10 R_2$

$$(210)(0,68 \text{ k}\Omega) > 10(10 \text{ k}\Omega) \\ 142,8 \text{ k}\Omega > 100 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{90 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} (16 \text{ V}) = 1,6 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 1,6 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 0,9 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{0,9 \text{ V}}{0,68 \text{ k}\Omega} = 1,324 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{1,324 \text{ mA}} = 19,64 \Omega$$

b. $R_B = R' = R_1 \parallel R_2 = 9 \text{ k}\Omega$

$$r_o \geq 10(R_C + R_E) \text{ y } r_o \geq 10 R_C \text{ se satisfacen}$$

$$Z_B \approx \beta R_E = 142,8 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = R_B \parallel Z_B = 9 \text{ k}\Omega \parallel 142,8 \text{ k}\Omega \\ = 8,47 \text{ k}\Omega$$

c. $Z_o = R_C = 2,2 \text{ k}\Omega$

d. $A_v = -\frac{R_C}{R_E} = \frac{2,2 \text{ k}\Omega}{0,68 \text{ k}\Omega} = -3,24$

Ejemplo 5.6. Repita el ejemplo 5.5 con C_E en su lugar.

a. El análisis de cd es el mismo $r_e = 19,64 \Omega$.

$$b. Z_b = \beta r_e = (20)(19,64 \Omega) = 392,8 \Omega$$

$$Z_i = \beta r_e = 9K\Omega \parallel 392,8 \Omega = 373,3 \Omega$$

$$c. Z_o = R_c = 2,2K\Omega$$

$$d. A_v = - \frac{R_c}{r_e} = - \frac{2,2K\Omega}{19,64 \Omega} = -112,02$$

Para la red en emisor segundo de la figura 5.40 determine:

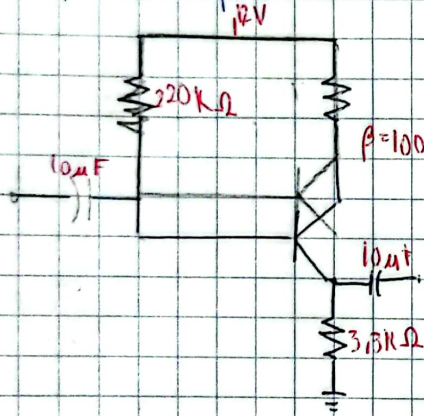
a. r_o

b. Z_i

c. Z_o

d. A_v

e. Repita las partes (b) a (d) con $r_e = 25K\Omega$



$$a. I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) r_e} = \frac{12V - 0,7V}{220K\Omega + (101) 3,3K\Omega} = 20,92 \mu A$$

$$b. I_E = (\beta + 1) I_B = 101 (20,92 \mu A) = 2,1062 mA$$

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{2,1062 mA} = 12,61 \Omega$$

$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1) R_E = 100 (12,61 \Omega) + 101 (3,3K\Omega) = 1,261K\Omega + 333,3K\Omega = 334,56K\Omega \approx \beta R_E$$

$$Z_i = R_B \parallel Z_b = 220K\Omega \parallel 334,56K\Omega = 132,72K\Omega$$

$$c. Z_o = R_E \parallel r_e = 3,3K\Omega \parallel 12,61 \Omega = 12,56 \Omega \approx r_e$$

$$d. A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e} = \frac{3,3K\Omega}{3,3K\Omega + 12,61 \Omega} = 0,996 \approx 1$$

$$e. 25K\Omega \geq 10(3,3K\Omega) = 33K\Omega$$

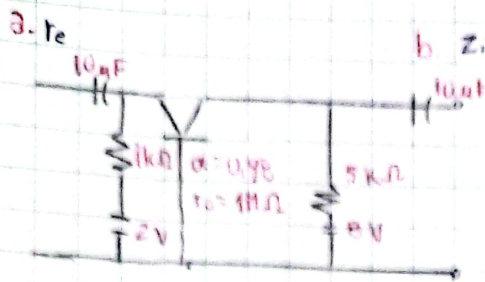
$$Z_b = \beta r_e = \frac{\beta + 1 R_E}{1 + \frac{R_E}{r_o}} = \frac{100 (12,61 \Omega) + 100 + 1 \cdot 3,3K\Omega}{1 + \frac{3,3K\Omega}{25K\Omega}} = 1,261K\Omega + 294,43K\Omega = 295,7K\Omega$$

$$Z_i = R_B \parallel Z_b = 220K\Omega \parallel 295,7K\Omega = 126,15K\Omega > 132,72$$

$$Z_o = R_E \parallel r_e = 12,56 \Omega$$

$$A_v = \frac{(\beta + 1) R_E / Z_b}{\left[\frac{1 + R_E}{V_o} \right]} = \frac{(100 + 1) (3,3K\Omega) (295,7K\Omega)}{\left[1 + \frac{3,3K\Omega}{25K\Omega} \right]} = 0,996 \approx 1$$

Ejemplo 5.8 Para la red de la figura:



a. $I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} = \frac{2V - 0.7V}{1k\Omega} = \frac{1.3V}{1k\Omega} = 1.3mA$

b. $Z_i = R_E || r_e = 1k\Omega || 20\Omega = 19.61\Omega \approx r_e$

c. $Z_o = R_C = 5k\Omega$

d. $A_v \approx \frac{R_C}{r_e} = \frac{5k\Omega}{20\Omega} = 250$

e. $A_i = -0.98 \approx -1$